

ГЛАВА 1. ЧИСЛОВЫЕ МНОЖЕСТВА.

Множество – это основополагающее, первичное понятие математики, как, например, понятие точки или прямой в геометрии. Множеством называют набор, совокупность некоторых объектов. Эти объекты называют элементами множества. Например, множество студентов первого курса. Элементами этого множества являются студенты.

Множества обозначают заглавными латинскими буквами $A, B, C, \dots, X, Y, Z$, а элементы, из которых они состоят, – строчными $a, b, c, \dots, x, y, z$.

Символом $\in$ обозначают принадлежность элемента множеству. Например, $x \in X$ (произносится как: «элемент x принадлежит множеству X »). То же самое можно написать и по-другому: $X \ni x$ («множество X содержит элемент x »). Запись $x \notin X$ означает, что множество X не содержит элемент x . Если множество не содержит ни одного элемента, то его называют *пустым* и обозначают символом $\emptyset$.

Символом $\subset$ обозначают принадлежность одного множества другому. То есть $A \subset B$ означает, что если элемент $x \in A$, следовательно, $x \in B$.

Объединением множеств A и B называется множество A

$$\cup B = \{x: x \in A \text{ или } x \in B\}.$$

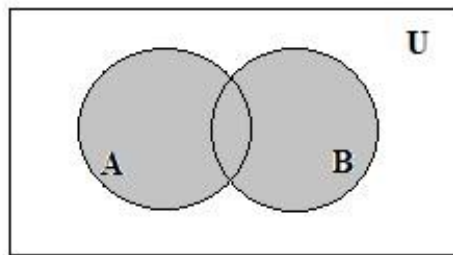


Диаграмма Эйлера-Венна для $A \cup B$

Пересечением множеств A и B называется множество A

$$\cap B = \{x: x \in A \text{ и } x \in B\}.$$

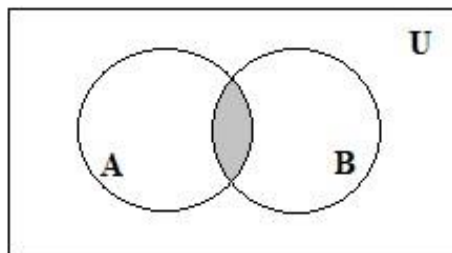


Диаграмма Эйлера-Венна для $A \cap B$

В математике рассматриваются более специфические множества (числовые множества), некоторые из них имеют стандартные обозначения. Приведем примеры таких множеств, которые читателю известны еще из школьного курса.

§ 1.1. Рациональные числа.

1.1.1. Определение натурального числа. Метод математической индукции.

Определение 1.1.1. Множество X называется индуктивным, если вместе с каждым элементом $x \in X$ ему принадлежит также элемент $(x + 1)$.

Определение 1.1.2. Множеством натуральных чисел называется наименьшее индуктивное множество, содержащее единицу. Множество натуральных чисел обозначают символом $\mathbb{N}$.

Из определения следует, что $1 \in \mathbb{N}$, следовательно, $1 + 1 = 2 \in \mathbb{N}$, далее, $2 + 1 = 3 \in \mathbb{N}, \dots$

Лемма 1.1.1. (Метод математической индукции). Пусть $A(n)$ — некоторое утверждение. Тогда $A(n)$ — верно для каждого $n \in \mathbb{N}$ тогда и только тогда, когда

1) $A(1)$ — верно;

2) для каждого $k \in \mathbb{N}$, если из того, что утверждение $A(k)$ — верно, верно и утверждение $A(k + 1)$.

Доказательство. Необходимость. Если $A(n)$ — верно для каждого $n \in \mathbb{N}$, то выполнение условий 1) и 2) является очевидным.

Достаточность. Пусть $X = \{n \in \mathbb{N} : A(n) \text{ — верно}\}$, $X \subseteq \mathbb{N}$. Тогда из 1) и 2) следует, что X — индуктивное множество. Поскольку множество натуральных чисел есть наименьшее индуктивное множество, то $X \supseteq \mathbb{N}$. Лемма доказана.

Пример. Применяя метод математической индукции, доказать, что для каждого $n \in \mathbb{N}$ справедливо равенство

$$1^2 + 2^2 + \dots + n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}.$$

Доказательство. При $n = 1$ равенство является очевидным.

Пусть при $n = k$ равенство также является верным. Проверим выполнение равенства при $n = k + 1$, то есть необходимо проверить выполнение равенства

$$1^2 + 2^2 + \dots + k^2 + (k+1)^2 = \frac{(k+1)(k+2)(2k+3)}{6}.$$

Используя тот факт, что равенство верно при $n = k$, получаем

$$\begin{aligned} 1^2 + 2^2 + \dots + k^2 + (k+1)^2 &= \frac{k(k+1)(2k+1)}{6} + (k+1)^2 \\ &= \frac{k(k+1)(2k+1) + 6(k+1)^2}{6} = \frac{(k+1)(2k^2 + 7k + 6)}{6}, \end{aligned}$$

где $2k^2 + 7k + 6 = 2(k+2)\left(k + \frac{1}{2}\right)$. Формула доказана.

Еще один пример на применение метода математической индукции продемонстрирован в следующем пункте.

1.1.2. Бином Ньютона. В настоящем пункте докажем еще одну полезную формулу: для любых чисел $a, b \in \mathbb{R}$ и для каждого $n \in \mathbb{N}$ справедливо равенство

$$(a + b)^n = \sum_{k=0}^n C_n^k a^k b^{n-k},$$

(1.1.1)

где $C_n^k = \frac{n!}{k!(n-k)!}$.

Доказательство. Для доказательства используем метод математической индукции изложенный в предыдущем пункте.

Пусть $n = 1$. Тогда получаем

$$a + b = C_1^0 a^0 b^1 + C_1^1 a^1 b^0 = a + b.$$

Для $n = 1$ равенство (1.1.1) верно.

Будем считать, что для $n = k$ равенство (1.1.1) также является верным. Проверим выполнение равенства для $n = k + 1$. В этом случае нам нужно доказать формулу

$$(a + b)^{k+1} = \sum_{k=0}^{k+1} C_{k+1}^k a^k b^{k+1-k}.$$

Вычислим

В итоге получаем

Что и требовалось доказать.

Определение 1.1.3. Множество $\mathbb{Z} = \mathbb{N} \cup \{-1, -2, \dots\} \cup \{0\}$ называется множеством целых чисел.

1.1.3. Определение рационального числа. Свойства рациональных чисел.

Определение 1.1.5. *Рациональным числом называется число представимое в виде отношения двух*

чисел $q = \frac{m}{n}$, $m \in \mathbb{Z}$, $n \in \mathbb{N}$. Множество рациональных чисел обозначают символом $\mathbb{Q}$.

Читателю уже знакомы из элементарного курса определения операций сложения и умножения рациональных чисел, правило сравнения этих чисел и их простейшие свойства. Здесь мы напомним основные свойства рациональных чисел, вытекающие из соответствующих свойств целых чисел.

Среди всех свойств рациональных чисел выделим три основных правила: правило сравнения и правила образования суммы и произведения:

I. Любые два рациональных числа p и q связаны одним и только одним из трех знаков $>$, $<$ или $=$, причем если $a > b$, то $b < a$. Другими словами, существует правило, называемое правилом сравнения, позволяющее установить, каким из указанных трех знаков связаны два данных рациональных числа. Правило сравнения формулируется следующим образом: два неотрицательных рациональных числа $p = \frac{a}{b}$ и $q = \frac{c}{d}$, $k, m \in \mathbb{Z}$,

$s, n \in \mathbb{N}$, связаны тем же знаком, что и два целых числа kn и ms ; два неположительных рациональных числа p и q связаны тем же знаком, что и два неотрицательных числа $|q|$ и $|p|$; если p — неотрицательное, а q — отрицательное рациональное число, то $p > q$.

II. Существует правило, по которому любым двум рациональным числам p и q ставится в соответствие определенное рациональное число r , называемое их суммой и обозначаемое символом $r = p + q$. Правило образования суммы рациональных чисел $p = \frac{a}{b}$ и $q = \frac{c}{d}$, $k, m \in \mathbb{Z}$, $s, n \in \mathbb{N}$, определяется формулой $\frac{a}{b} + \frac{c}{d} = \frac{ad + bc}{bd}$.

_____. Операция нахождения суммы называется операцией сложения.

III. Существует правило, по которому любым двум рациональным числам p и q ставится в соответствие определенное рациональное число r , называемое их произведением и обозначаемое символом $r = pq$.

Правило образования произведения рациональных чисел $p = \frac{k}{s}$ и $q = \frac{m}{n}$, $k, m \in \mathbb{Z}$, $s, n \in \mathbb{N}$, определяется

формулой $a \cdot b = b \cdot a$. Операция нахождения произведения называется операцией умножения.

Основные свойства, которым подчинены три перечисленных правила:

А. Свойства правила сравнения

1' Из соотношений $p > q$ и $q > r$ вытекает соотношение $p > r$ (свойство транзитивности знака $>$); из соотношений $p = q$ и $q = r$ вытекает, что $p = r$ (свойство транзитивности знака $=$).

Б. Свойства правила сложения 2'

$p + q = q + p$ (свойство коммутативности сложения);

3' $(p + q) + r = p + (q + r)$ (свойство ассоциативности сложения);

4' существует рациональное число 0 такое, что $p + 0 = p$ для любого числа $p \in \mathbb{Q}$ (существование нуля);

5' для каждого числа $p \in \mathbb{Q}$ существует противоположное ему число $(-p)$ такое, что $p + (-p) = 0$ (существование противоположного элемента);

В. Свойства правила умножения

6' $pq = qp$ (свойство коммутативности умножения);

7' $(pq)r = p(qr)$ (свойство ассоциативности умножения);

8' существует рациональное число 1 такое, что $p \cdot 1 = p$ для любого числа $p \in \mathbb{Q}$ (существование единицы);

9' для каждого числа $p \in \mathbb{Q}$, отличного от нуля, существует обратное ему число p^{-1} такое, что $pp^{-1} = 1$ (существование обратного элемента);

Б, В Свойства связи правил сложения и умножения

10' $(p + q)r = pr + qr$ (свойство дистрибутивности умножения относительно сложения);

А, Б, В Свойства связи правила сравнения с правилами сложения и умножения 11'

из соотношения $p > q$ вытекает, что $p + r > q + r$;

12' из соотношения $p > q$ и $r > 0$ вытекает, что $pr > qr$.

Особое внимание обратим на последнее свойство:

13' каково бы ни было рациональное число p , можно число 1 повторить слагаемым столько раз, что полученная сумма превзойдет p .

Перечисленные выше 13 свойств называют основными свойствами рациональных чисел, поскольку остальные алгебраические свойства этих чисел являются следствием вышеперечисленных. Здесь мы перечислим некоторые из них:

а) единственность нуля;

б) для каждого числа $p \in \mathbb{Q}$ противоположный элемент $(-p)$ единственен;

в) уравнение $p + x = q$ на множестве $\mathbb{Q}$ имеет и притом единственное решение $x = q + (-p)$; г) единственность единицы;

д) для каждого ненулевого элемента $p \in \mathbb{Q}$ обратный элемент p^{-1} единственен;

е) уравнение $p \cdot x = q$ при $p \in \mathbb{Q} \setminus \{0\}$ на множестве $\mathbb{Q}$ имеет и притом единственное решение;

ж) для любого $p \in \mathbb{Q}$ $p \cdot 0 = 0$;

з) если $pq = 0$, то $p = 0$ или $q = 0$;

и) для каждого $p \in \mathbb{Q}$ $(-p) = (-1) \cdot p$;

к) для каждого $p \in \mathbb{Q}$ $(-1) \cdot (-p) = p$;

л) для каждого $p \in \mathbb{Q}$ $(-p) \cdot (-p) = p \cdot p$;

м) если $p > q$ и $r > t$, то $p + r > q + t$ ($p, q, r, t \in \mathbb{Q}$);

н) если $p < q$, то $p < \frac{p+q}{2} < q$.

Доказательство. а) Пусть 0_b и 0_c — различные нули на множестве $\mathbb{Q}$. Тогда по определению нуля и в силу коммутативности сложения, получим

$$0_b = 0_b + 0_c = 0_c + 0_b = 0_c;$$

в) для доказательства нужно просто проверить, будет ли решение $x = q + (-p)$ обращать уравнение $p + x = q$ в тождество. В силу коммутативности и ассоциативности сложения, существования нуля и противоположного элемента получаем

$$p + [q + (-p)] = p + [(-p) + q] = [p + (-p)] + q = 0 + q = q;$$

н) в силу 12' при $r = +$ получаем $+/ < 0$.

! ! !

$$\frac{p}{2} = \frac{p}{2} + \frac{p}{2} < \frac{q}{2} + \frac{p+q}{2} = \frac{q}{2} < \frac{q}{2} + \frac{q}{2} = q.$$

Остальные свойства предлагается доказать читателю самостоятельно.

§ 1.2. Схема построения множества вещественных чисел

Из школьного курса математики читателю хорошо знакомы рациональные числа и вышеупомянутые свойства этих чисел. Но уже элементарная математика приводит к потребности расширения этой числовой области. Действительно, среди рациональных чисел часто не существует корней даже из натуральных чисел, например, число $\sqrt{2}$, то есть нет такого рационального числа $q = \frac{m}{n}$ (где $m, n \in \mathbb{N}$), квадрат которой был бы

$$\frac{m^2}{n^2} = 2.$$

Докажем это. Предположим противное, то есть, что существует такая дробь $\frac{m}{n}$, что $\frac{m^2}{n^2} = 2$.
Можно

считать, что эта дробь несократима. Так как $m^2 = 2n^2$, следовательно m — четное число, то есть $m = 2k$, $k \in \mathbb{Z}$. Тогда $4k^2 = 2n^2$, следовательно $2k^2 = n^2$, значит n — тоже четное число. Получается, что дробь $\frac{m}{n}$ является сократимой, что противоречит предположению о несократимости дроби $\frac{m}{n}$. Получили противоречие.

Следовательно, число $\sqrt{2}$ вообще нельзя представить в виде рационального числа.

Определение 1.2.1. Числа, которые не являются рациональными, называют иррациональными.

Кроме того, что далеко не всегда существует корня даже из натурального числа, если бы мы остались в области одних лишь рациональных чисел, то в геометрии не все отрезки могли бы быть снабжены длинами. Например, рассмотрим квадрат со стороной равной единице. Его диагональ не может иметь длину равную рациональному числу $q = \frac{m}{n}$, поскольку, в противном случае, по теореме Пифагора, квадрат этой длины был бы равен 2, что, как мы уже показали, невозможно.